



Vestibular FAMEMA 2025

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05
----	----	----	----	----

Sumário

0.1 FAMEMA 2025	1
1 Gabarito	2

0.1 FAMEMA 2025

Exercício 1. (FAMEMA 2025) Dirigindo por uma estrada, um motorista teve de parar seu automóvel devido à interrupção do tráfego para a manobra de uma máquina que atuava na manutenção da via. Liberada a pista, esse motorista retoma o movimento de seu automóvel de modo gradativo e sem se apressar, acelerando seu veículo até que ele atinja a velocidade máxima permitida, conforme mostra o gráfico.

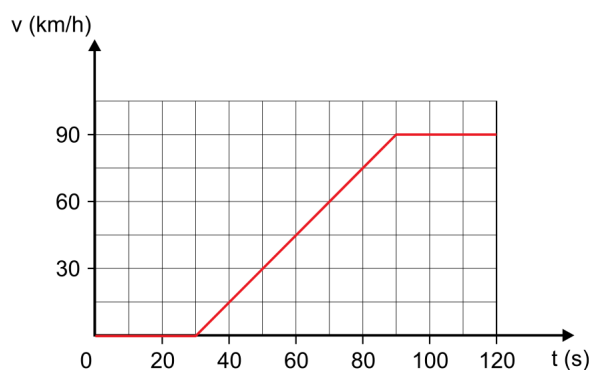


Figura 1:

Do momento em que o automóvel deixa o repouso até o momento em que atinge a velocidade máxima, a distância percorrida por ele foi de

(A) 750 m (B) 250 m (C) 500 m (D) 1000 m (E) 1500 m

Exercício 2. (FAMEMA 2025) Um andaime beira a lateral de um prédio sem tocá-la, enquanto mantém os profissionais que farão a pintura das paredes do edifício a 20 m de altura do chão. Acidentalmente, um dos pintores esbarra em uma lata de tinta, fazendo-a despencar com velocidade vertical inicial nula, até atingir o chão. Sendo a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 e desconsiderando a resistência do ar, a lata de tinta tocará o chão com velocidade de módulo igual a

(A) 10 m/s. (B) 15 m/s. (C) 16 m/s. (D) 25 m/s. (E) 20 m/s.

Exercício 3. (FAMEMA 2025) Três líquidos, A, B e C, estão estaticamente em equilíbrio, assumindo posições como mostrado na figura.

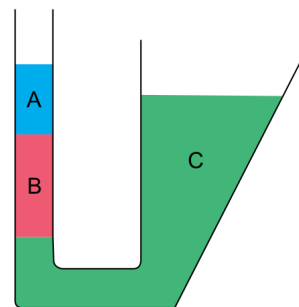


Figura 2:

Sendo d_A , d_B , d_C as densidades dos líquidos A, B e C, uma relação entre essas densidades, que justifica os posicionamentos dos líquidos como mostrado na figura, é:

(A) $d_A = d_B > d_C$ (B) $d_A < d_B = d_C$ (C) $d_A < d_B < d_C$
(D) $d_A = d_B = d_C$ (E) $d_A > d_B > d_C$

Exercício 4. (FAMEMA 2025) Um cubo de gelo de massa 300 g, a 0°C , recebe calor de uma fonte de fluxo constante, que derrete esse cubo, e, em seguida, aquece a água obtida até 80°C , conforme mostra o gráfico.

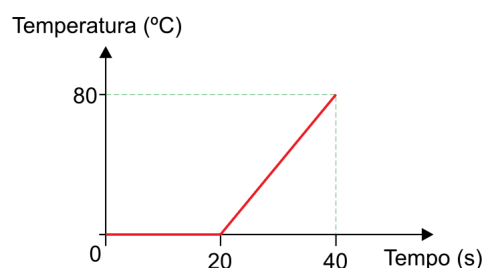


Figura 3:

Considere o calor latente de fusão do gelo igual a 80 cal/g , o calor específico da água igual a $1 \text{ cal/(g}\cdot^\circ\text{C)}$, a temperatura de fusão do gelo igual a 0°C e $1 \text{ cal} = 4 \text{ J}$. Admitindo que todo o calor fornecido pela fonte térmica seja absorvido pelo gelo e, posteriormente, pela água, a potência da fonte térmica utilizada é

(A) 2,4 kW. (B) 3,2 kW. (C) 2,0 kW. (D) 4,8 kW. (E) 1,6 kW.

Exercício 5. (FAMEMA 2025) O circuito da figura foi construído usando-se elementos ideais. Por meio da manipulação do reostato, que é um resistor variável e funciona conforme esquematizado, é possível controlar a corrente elétrica que se estabelece nesse circuito.

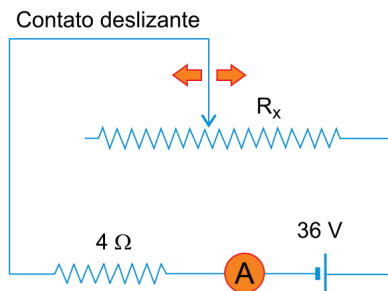


Figura 4:

Deseja-se que uma corrente elétrica de 4 A passe pelo amperímetro do circuito. Para isso, o valor da resistência elétrica R_x deverá ser de

- (A) 5 Ω . (B) 6 Ω . (C) 4 Ω . (D) 8 Ω . (E) 9 Ω .

1 Gabarito

Solução 1. (A)

Solução 2. (E)

Solução 3. (C)

Solução 4. (D)

Solução 5. (A)